教學補充教材

第七週：VaR 回測檢驗（Backtesting）與風險管理

財務管理：波動率（Volatility）、風險與人工智慧

賴奕豪 | 大葉大學 | 2026 春季

1 補充案例：巴塞爾委員會交通號誌制度的實務應用

案例研究：2008 年全球金融危機前的 VaR 模型失敗

在 2008 年全球金融危機（GFC）爆發前的幾年間，全球主要銀行的 VaR 模型均報告為巴塞爾綠燈區。它們的內部模型在 2003–2007 年的回測期間看起來校準良好——這是一個歷史上波動率異常低的環境。

回測檢驗出了什麼問題？

- 回測窗口僅涵蓋「大穩定時期」（Great Moderation），期間波動率異常地低
- 以平穩資料訓練的模型產生了低 VaR 估計，而在同樣平穩的資料上回測時看起來很準確
- 當全球金融危機來襲時，VaR 突破在 20–30% 的交易日發生——遠超預期的 1%
- 多家銀行在數週內從綠燈區轉為紅燈區，在最糟糕的時機觸發了大量資本追加

與第七週的關聯：此案例說明了回測檢驗的根本限制：它只能根據過去的條件驗證模型。一個「完美回測」的模型在全新的市場條件下仍可能災難性地失敗。這正是為什麼監管機構要求壓力測試（Stress Testing）作為回測的補充。

討論問題：

1. 如果回測只能使用過去資料進行驗證，監管機構應如何設計針對前所未有情境的測試？
2. 巴塞爾交通號誌閾值是否應該不對稱（對突破過多比突破過少更嚴格）？
3. GJR-GARCH 模型調適波動率的能力如何幫助防止此類失敗？

2 課堂活動：突破序列挑戰

活動：分類打擊序列（15 分鐘）

準備：在白板或螢幕上展示四個打擊序列（Hit Sequence）（每個代表 99% VaR 模型的 20 個交易日）：

序列	打擊模式（1 = 突破，0 = 未突破）
A	00000100000000001000
B	00000001110000000000
C	11111000000000000000
D	00000000000000000000

任務：

1. 計算每個序列的突破次數
2. 對有突破的序列，計算轉移矩陣（Transition Matrix）的值（$n_{00}, n_{01}, n_{10}, n_{11}$）

3. 辨識哪些序列顯示群聚現象
4. 討論：哪個序列會通過 Kupiec 檢定？哪個會不通過 Christoffersen 獨立性檢定？

關鍵洞見：

- 序列 A：2 次突破，間隔良好——可能通過兩項檢定
- 序列 B：3 次突破，群聚出現——可能通過 Kupiec 但不通過 Christoffersen（π_{11} 偏高）
- 序列 C：5 次突破，嚴重群聚——兩項檢定都不通過（突破太多且群聚）
- 序列 D：0 次突破——可疑地保守；Kupiec 也可能標記此情況（雙尾檢定）

活動：巴塞爾分區分類遊戲（10 分鐘）

準備：準備 8 張情境卡，每張展示不同的突破次數和回測期間組合：

卡片	情境	突破次數 / 250 天	分區
1	保守的 GARCH-常態模型	1	?
2	GJR-GARCH 搭配 t 分配	3	?
3	歷史模擬法	6	?
4	校準不良的模型	12	?
5	基於 EWMA 的 VaR	4	?
6	過度激進的模型	9	?
7	AI 增強型 VaR	2	?
8	靜態常態 VaR	15	?

規則：

1. 學生將每張卡片分類為綠燈區、黃燈區或紅燈區
2. 計算每個模型的資本乘數（Capital Multiplier）
3. 從監管角度將模型從「最佳」到「最差」排序
4. 討論：1 次突破的模型（卡片 1）是否真的「優於」3 次突破的模型（卡片 2）？（答案：不一定——突破太少表示模型過於保守，浪費了資本）

3 公式速查卡

第七週公式速查

打擊序列（Hit Sequence）： $I_t = \begin{cases} 1 & \text{if } r_t < -\text{VaR}_t \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$

Kupiec POF 檢定（非條件涵蓋率）： $LR_{uc} = -2\ln\dfrac{p^x(1-p)^{T-x}}{\hat{p}^x(1-\hat{p})^{T-x}} \sim \chi^2(1)$

其中 $p = 1-\alpha$（預期突破率），$\hat{p} = x/T$（觀察突破率）。若 $LR_{uc} > 3.841$ 則拒絕。

Christoffersen 獨立性檢定（Independence Test）： $LR_{ind} = -2\ln\dfrac{\hat{\pi}^{n_{01}+n_{11}}(1-\hat{\pi})^{n_{00}+n_{10}}}{\hat{\pi}_{01}^{n_{01}}(1-\hat{\pi}_{01})^{n_{00}}\hat{\pi}_{11}^{n_{11}}(1-\hat{\pi}_{11})^{n_{10}}} \sim \chi^2(1)$

條件涵蓋率檢定（Conditional Coverage Test）： $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind} \sim \chi^2(2)$

若 $LR_{cc} > 5.991$ 則拒絕。

巴塞爾交通號誌制度（Basel Traffic Light System，250 天，99% VaR）：

分區	突破次數	乘數
綠燈區	0–4	3.0×
黃燈區	5–9	3.4–3.85×
紅燈區	≥ 10	4.0×

壓力測試超額比率（Stress Test Exceedance Ratio）： Exceedance Ratio $= \dfrac{\text{Scenario Loss}}{\text{VaR (or ES)}}$

比率 > 1：情境損失超過風險衡量值。

4 延伸閱讀

- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. *Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84. [POF 檢定的原始論文]
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating interval forecasts. *International Economic Review*, 39(4), 841–862. [條件涵蓋率框架]
- Basel Committee on Banking Supervision (1996). Supervisory framework for the use of "backtesting" in conjunction with the internal models approach to market risk capital requirements. [原始交通號誌制度]
- Berkowitz, J., & O'Brien, J. (2002). How accurate are Value-at-Risk models at commercial banks? *Journal of Finance*, 57(3), 1093–1111. [美國商業銀行實際 VaR 表現的實證研究]
- Jorion, P. (2007). *Value at Risk*, 3rd ed. McGraw-Hill. Chapters 6–8. [全面的 VaR 回測檢驗論述]